

Guide d'administration

Protocole *Dasatinib*

Rédaction : avril 2013

Révision : novembre 2016

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de la leucémie myéloïde chronique (LMC), en phase chronique, accélérée et crise blastique ou si résistance ou intolérance à l'imatinib^{1-6,17}.

- › Évaluation de l'INESSS (août et décembre 2007, février 2012) :
https://www.inesss.qc.ca/index.php?id=42#jfmulticontent_c767-3
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (15 novembre 2016):
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/publications/citoyens/publications-legales/Pages/liste-medicaments.aspx>

2. Guide d'administration

2.1 Description du protocole⁶

Le dasatinib s'administre par voie orale une fois par jour sans arrêt.

Le traitement est poursuivi jusqu'à la progression de la maladie ou l'apparition de toxicité inacceptable.

2.2 Schéma d'administration^{1-3,6}

Médicament	Dose	Description
Dasatinib	LMC : Phase chronique nouvellement diagnostiquée ¹⁻³	› Prendre les comprimés 1 fois par jour avec ou sans nourriture.
	Dose initiale : 100 mg PO 1 fois par jour	› Avaler en entier. Le comprimé ne doit pas être coupé, croqué ou écrasé.
	LMC : Phase accélérée ou blastique et/ou chez patients réfractaires ou intolérants à l'imatinib ^{4,5}	› Comprimés de 140, 100, 80, 70, 50 et 20 mg, contenant du lactose. À noter que seules les teneurs de 20, 50, 70 et 100 mg sont actuellement remboursées par la RAMQ.
	Dose initiale : 140 mg PO 1 fois par jour	

Prémédication obligatoire: Aucune

2.3 Thérapie de support

- › **Antéémétiques** : potentiel émétique très faible (< 10 %) ⁷
 - Pré-chimiothérapie / post-chimiothérapie
 - › Aucun agent recommandé d'emblée.
- › **Surveillance des diarrhées** ⁸ :
 - Hydratation orale.
 - Pour des diarrhées légères à modérées (moins de 4 selles molles par jour), le lopéramide peut être utilisé à raison de 4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg après chaque selle diarrhéique pour un maximum de 16 mg par 24 heures.
 - En cas de diarrhées modérées à sévères (plus de 4 à 6 selles molles par jour ou diarrhée nocturne), le lopéramide à haute dose (4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg aux deux heures) peut s'avérer utile.
- › **Surveillance des arythmies cardiaques** ⁶
 - Le dasatinib est associé à un allongement de l'intervalle QT/QTc.
 - Vérifier si anomalies électrolytiques et corriger s'il y a lieu l'hypokaliémie, l'hypomagnésémie et l'hypocalcémie avant d'administrer le dasatinib.
 - Vérifier les interactions médicamenteuses ([voir section 4.2 - Interactions médicamenteuses](#)).
- › **Arthralgies et myalgies** ⁶ :
 - Un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) ou un opioïde peuvent aider à soulager les symptômes.
- › **Prévention des éruptions cutanées** ⁸ :
 - Utiliser des savons et des nettoyants doux ainsi que des huiles de bain et pour la douche afin d'éviter que leur peau ne s'assèche.
 - Hydrater la peau 2 fois par jour à l'aide d'une crème épaisse et émolliente, comme la lotion Aveeno[®], la crème à mains Neutrogena[®] Norwegian Formula[®] ou la lotion Vaseline Soins intensifs[®].
 - Avoir recours à des crèmes et à des produits cosmétiques sans parfum, alcool, ni colorant.
 - Utiliser une crème solaire à large spectre (FPS 30 ou plus) qui contient de l'oxyde de zinc ou du dioxyde de titane.
 - Corticostéroïde topique (hydrocortisone 1% crème HS-BID) ou antihistaminique oral au besoin.
- › **Surveillance de l'hépatite B** ^{6,14} :
 - Mesurer les sérologies pour l'hépatite B avant le début du traitement et si positifs, pendant le traitement. Débuter une prophylaxie (p.ex. lamivudine 100 mg PO DIE ou si résistance soupçonnée ténofovir 300 mg PO DIE ou entécavir 0,5 mg PO DIE) si sérologies positives pour l'hépatite B.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{6,12,15}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Dasatinib	Absence de données cliniques*

*Le dasatinib et ses métabolites ne sont que très peu excrétés par les reins (< 4 %). Même s'il est peu probable qu'un ajustement de dose soit nécessaire, le dasatinib n'a pas été étudié chez les patients ayant une créatinine > à 1,5 X LSN⁶. Les patients inclus dans l'étude de Kantarjian et coll. devaient avoir une créatinine jusqu'à un maximum de 3 x LSN¹.

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique⁶

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Dasatinib	Absence de données cliniques*, **

*Les patients présentant un taux d'AST/ALT > 2,5 X LSN ou une bilirubinémie totale > 2 X LSN étaient exclus des études cliniques¹. Le dasatinib présente un fort métabolisme hépatique; il devrait être utilisé avec prudence chez les patients atteints d'insuffisance hépatique modérée à sévère, et un ajustement de la dose peut être considéré^{6,12,15}.

**Les lignes directrices du Groupe québécois de recherche en LMC-NMP (<http://www.gqr-lmc-nmp.ca/>) recommandent de suspendre la médication en présence d'une bilirubine > 3 x LSN ou d'enzymes > 5 x LSN et de reprendre à une dose réduite une fois la toxicité revenue à < 1,5 x LSN. Il est également suggéré de considérer une réaugmentation de la dose en l'absence de réapparition de toxicité 6 à 12 semaines plus tard¹⁶.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique⁶

Indication	Neutrophiles (X 10 ⁹ /L)		Plaquettes (X 10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
LMC : Phase chronique nouvellement diagnostiquée Dose initiale 100 mg DIE	< 0,5	et/ou	< 50	› 1^e étape : Suspendre le dasatinib jusqu'à neutrophiles $\geq 1,0 \times 10^9$/L et plaquettes $\geq 50 \times 10^9$/L. › Reprendre à la même dose*. › Si plaquettes $< 25 \times 10^9$/L et/ou si la récurrence de neutrophiles $< 0,5 \times 10^9$/L se poursuit plus de 7 jours, répéter la 1^e étape et reprendre le dasatinib à 80 mg DIE (2^e épisode**). › Lors d'un 3^e épisode, réduire la dose à 50 mg die.
LMC : Phase accélérée et/ou chez patients réfractaires ou intolérants à l'imatinib Dose initiale 140 mg DIE	< 0,5	et/ou	< 10	Vérifier si la cytopénie est liée à la leucémie (biopsie). Si cytopénie non liée à la leucémie : › Suspendre le dasatinib jusqu'à neutrophiles $\geq 1,0 \times 10^9$/L et plaquettes $\geq 20 \times 10^9$/L. Reprendre le dasatinib à la dose initiale. › Considérer ajout facteur de croissance¹⁶. › Si récurrence de cytopénie sans relation avec la maladie, répéter la 1^e étape et reprendre le dasatinib à 100 mg DIE (2^e épisode) ou 80 mg DIE (3^e épisode)**. Si la cytopénie est liée à leucémie : › Envisager d'augmenter la dose à 180 mg DIE.

*Les lignes directrices du Groupe québécois de recherche en LMC-NMP (<http://www.gqr-lmc-nmp.ca/>) recommandent de reprendre à la même dose si la récupération à lieu en moins de 2 semaines. Sinon, une réduction de dose à 70 mg DIE est plutôt recommandée. En l'absence de toxicité plus de 4 semaines suivant la reprise du traitement, il peut être considéré de réaugmenter la dose¹⁶.

**À noter que seules les teneurs de 20, 50, 70 et 100 mg figurent actuellement sur la liste de la RAMQ (15 novembre 2016).

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables^{1,2,4,6-13}

Le Guide ONCible est une référence utile pour la gestion des effets indésirables liés au dasatinib (<http://www.geog.info>)⁸. Le Groupe Québécois de recherche en LMC-NMP a également publié des lignes directrices du traitement de la LMC qui peuvent être consultées au site suivant : <http://www.gqr-lmc-nmp.ca/leucemie-myeloide-chronique/lmc-guides-therapeutiques/>¹⁶.

La toxicité hématologique est fréquente et limite la dose du dasatinib. La **neutropénie** et la **thrombocytopénie** sont généralement réversibles et leur durée médiane est de 15 et 22 jours, respectivement ([voir section 3.3 – Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#))¹². Il peut être difficile de reconnaître une toxicité du médicament versus les effets de la leucémie.

La **nausée** est habituellement légère et soulagée par des anti-émétiques au besoin⁷.

La **diarrhée** est rapportée fréquemment avec le dasatinib mais est souvent d'intensité légère à modérée. Elle répond habituellement aux doses régulières ou élevées de lopéramide ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))⁸.

Des cas de **saignement** et d'**hémorragie** ont été rapportés avec le dasatinib. Les hémorragies sévères (gastro-intestinales ou cérébrales) sont plus fréquentes chez les patients en phase blastique ou accélérée. Des cas de saignements ont aussi été rapportés avec la thrombocytopénie^{6,11}.

Les **douleurs aux os, aux muscles et aux articulations** sont fréquentes et généralement tolérables et soulagées par des analgésiques. Les douleurs aux os et aux articulations ont tendance à apparaître au cours du premier mois de traitement et s'apaisent ensuite.

Les **éruptions cutanées** peuvent survenir et apparaissent peu de temps après le début du traitement. Elles peuvent être accompagnées de prurit. Des crèmes ou des lotions hydratantes avec ou sans antihistaminiques systémiques sont recommandées. Les éruptions se résolvent souvent d'elles-mêmes.

La **rétenction liquidienne** est fréquente et peut se présenter sous forme d'**épanchement pleural** ou **péricardique** (14-30 %) ou encore par une rétenction périphérique (10-22 %). Cet effet est rapporté plus souvent chez les patients présentant des antécédents de cardiopathie, d'hypertension ou d'hypercholestérolémie ou les patients en phase blastique. L'épanchement peut survenir à partir de la 5^e semaine de traitement, surtout pendant la première année. Une surveillance du poids et des symptômes (dyspnée, toux) est recommandée. En l'absence de symptômes, le traitement peut normalement être poursuivi. Lors de l'apparition de symptômes, il est recommandé d'interrompre le traitement. Des symptômes de grade 2 peuvent être traités par des diurétiques et/ou des corticostéroïdes. Une ponction pleurale est recommandée pour les grades > 2. Une fois résolu, le dasatinib peut habituellement être repris à dose réduite¹⁶.

Une **toxicité cardiaque sous forme d'allongement de l'intervalle QT** peut survenir très rarement (< 1 %). Un suivi de l'ECG est recommandé (avant de débiter le dasatinib puis 1 à 2 semaines après l'initiation¹⁶) et une attention particulière doit être portée aux interactions médicamenteuses.

Des anomalies électrolytiques telles que l'hypophosphatémie et l'hypocalcémie peuvent survenir, et peuvent potentialiser les troubles du QTc. Il est recommandé de les surveiller étroitement.

Des cas d'**hypertension pulmonaire** sévère ont été rapportés avec le dasatinib. Les signes de dyspnée, fatigue et symptômes d'hypertension doivent être investigués rapidement. Le dasatinib devrait être cessé dans les cas d'hypertension pulmonaire sévère¹³.

Des cas de **réactivation du virus de l'hépatite B (VHB)** ont été signalés avec le dasatinib. Ceci peut entraîner une insuffisance hépatique aiguë et dans de rares cas, le décès. Tous les patients doivent

faire l'objet d'un dépistage avant l'initiation du traitement et les signes et symptômes de réactivation d'une infection par le VHB doivent être étroitement surveillés chez les porteurs du VHB tout au long du traitement et plusieurs mois après son arrêt¹⁴.

Tableau des effets indésirables^{adapté de 1,2,4,6}

Effets indésirables	LMC : Phase chronique nouvellement diagnostiquée ¹⁻² Dasatinib 100 mg DIE Résultats à 1 et 2 ans de suivi (n = 258)		LMC : Phase accélérée et/ou chez patients réfractaires ou intolérants à l'imatinib ⁴ Dasatinib 140 mg DIE (n = 157)	
	Tous grades (%)	Grades 3-4 (%)	Tous grades (%)	Grades 3-4 (%)
Neutropénie	65	21-24	84	59
Thrombocytopénie	70	19	88	64
Anémie	90	10-11	99	48
Infection	---	---	10	6
Nausée	8-10	0	19	1
Vomissement	5	0	11	1
Rash	11	0	15	0
Fatigue	8-9	< 1	19	2
Céphalée	12-13	0	27	1
Fièvre	---	---	11	2
Myalgie	6-22	0	7	1
Arthralgie	---	---	10	0
Douleur musculosquelettique	11	0	11	0
Rétention liquidienne	19-25	1-2	34	8
Œdème superficiel	9-11	0	18	1
Épanchement pleural	10-14	0-1	20	7
Dyspnée	---	---	20	3
Diarrhée	17-19	< 1	31	3
Hémorragie	---	---	26	8
Hypophosphatémie	---	7	---	---
Hypocalcémie	---	3	---	---

CTCEA version 3.0 dans l'étude^{1,4}

4.2. Interactions cliniquement significatives

Le **dasatinib** est un substrat (majeur) et un inhibiteur (faible) du CYP3A4. Les autres cytochromes jouent un rôle mineur.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.)	↑ des concentrations plasmatiques du dasatinib par inhibition de son métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Surveiller les effets indésirables du dasatinib. Une diminution de dose du dasatinib pourrait être envisagée.
Inducteurs du CYP 450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	↓ des concentrations plasmatiques du dasatinib par induction de son métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Substrats du CYP450 3A4 (p. ex. : diltiazem, verapamil, ritonavir, carbamazépine, etc.)	↑ des concentrations plasmatiques des substrats du CYP450 3A4 par inhibition du métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller l'efficacité et la toxicité des médicaments.
Médicaments pouvant allonger l'intervalle QTc (p. ex. : amiodarone, sotalol, clarithromycine, halopéridol, etc.)	↑ du risque d'allonger l'intervalle QT (effet additif). <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration de deux médicaments ou plus qui prolongent l'intervalle QT.
Médicaments augmentant le pH gastrique (p.ex. : antiacides, anti-H ₂ , IPP)	↓ possible de la biodisponibilité du dasatinib (altération de la solubilité). <i>Sévérité : majeure</i>	Espacer les doses d'antiacide 2 heures avant ou 2 heures après la dose de dasatinib. Les anti-H ₂ et les inhibiteurs de la pompe à protons ne devraient pas être utilisés avec le dasatinib.

4.3. Suivi de laboratoire^{6,16}

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, acide urique, électrolytes (incluant Ca, Mg, PO ₄), LDH, créatinine, ALT-AST, bilirubine, phosphatase alcaline, glycémie, TSH, sérologie hépatite B, CK. Électrocardiogramme (QTc de base).
Suivi régulier	FSC aux 2 semaines pendant les 12 premières semaines de traitement, puis aux 3 mois par la suite ou selon la clinique (en phase chronique)*. FSC aux semaines pendant les 2 premiers mois puis aux mois par la suite ou selon la clinique (en phase avancée)*. Fonction hépatique et rénale, CK aux 2 semaines pour les 2 premiers mois puis tous les mois par la suite ou selon l'évolution clinique*. Poids Électrocardiogramme (1 à 2 semaines post initiation¹⁶)
Si cliniquement indiqué	Sérologie hépatite B ECG

* Certains experts recommandent le suivi aux 2 semaines ad réponse hématologique complète puis aux 3 mois¹⁶.

5. Références

1. Kantarjian H, Shah NP, Hochhaus A, et coll. Dasatinib versus imatinib in newly diagnosed chronic-phase chronic myeloid leukemia. *N Engl J Med* 2010; 362:2260-2270.
2. Kantarjian H, Shah NP, Cortes JE, et coll. Dasatinib or imatinib in newly diagnosed chronic-phase chronic myeloid leukemia: 2-year follow-up from randomized phase 3 trial (DASISION). *Blood* 2012;119(5):1123-1129.
3. Radich JP, Kopecky KJ, Appelbaum FR, et coll. A randomized trial of dasatinib 100mg versus imatinib 400 mg in newly diagnosed chronic-phase chronic myeloid leukemia. *Blood* 2012; 120(19):3898-3905.
4. Kantarjian H, Cortes JE, Kim DW, et coll. Phase 3 study of dasatinib 140 mg once daily versus 70 mg twice daily in patients with chronic myeloid leukemia in accelerated phase resistant or intolerant to imatinib: 15-month median follow-up. *Blood* 2009; 113:6322-6329.
5. Saglio G, Hochhaus A, Goh YT, et coll. Dasatinib in imatinib-resistant or imatinib-intolerant chronic myeloid leukemia in blast phase after 2 years of follow-up in a phase 3 study. *Cancer* 2010; 116:3852-3861.
6. Bristol-Myers Squibb Canada. Monographie du dasatinib (Srycel^{MD}). Montréal, Canada. Août 2016.
7. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
8. Guide de ressources ON Cible. Version française septembre 2015. Consulté le 22 novembre 2016, disponible à l'adresse: www.geog.info.
9. Monographie du Dasatinib. Vigilance santé, version février 2013. Site web : www.vigilance.ca. Consulté en ligne le 9 mars 2013.
10. Cancer Care Ontario. Monographie de dasatinib. Décembre 2011. Site web : www.cancercare.on.ca. Consulté en ligne le 9 mars 2013.
11. British Columbia Cancer Agency. Protocole du dasatinib en LMC. Site web : www.bccancer.bc.ca. Consulté en ligne le 7 mars 2013.
12. Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Drugs OnlineTM, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 22 novembre 2016.
13. Hypertension pulmonaire rapportée avec Sprycel. Avis de Santé Canada, août 2011. Site web : http://hc-sc.gc.ca/dhp-mps/alt_formats/pdf/medeff/advisories-avis/prof/2011/sprycel_hpc-cps-eng.pdf.
14. Avis de Santé Canada: Inhibiteurs de tyrosine kinase BCR-ABL – Risque de reactivation de l'hépatite B. Disponible au : <http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/58222a-fra.php>. 4 mai 2016 (consulté le 25 novembre 2016).
15. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> Consulté en ligne le 22 novembre 2016.
16. Lignes directrices du traitement de la LMC 2015. Groupe Québécois de recherche en LMC-NMP. Disponible au : <http://www.gqr-lmc-nmp.ca/leucemie-myeloide-chronique/lmc-guides-therapeutiques>. Consulté le 25 novembre 2016.
17. Cortes JE, Saglio G, Kantarjian HM, Baccarani M, Mayer J, Boqué C et coll. Final 5-Year Study Results of DASISION: The Dasatinib Versus Imatinib Study in Treatment-Naïve Chronic Myeloid Leukemia Patients Trial. *J Clin Oncol* 2016; 34(20):2333-40.